UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Curvas características e efeitos da irradiância e temperatura nos módulos fotovoltaicos

Disciplina	ER041 - Projeto de Sistemas Fotovoltaicos
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Módulos fotovoltaicos - características de funcionamento

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Indique o significado das condições padrão de teste (STC) e explique por que a potência nominal de um módulo não corresponde necessariamente à sua potência em campo.

_____
_____

2. Em curvas I - V e P - V de um módulo, identifique Isc, Voc e o ponto de máxima potência e explique a relação entre corrente, tensão e potência.

_____
_____

3. Compare qualitativamente os efeitos de um aumento de irradiância sobre Isc, Voc e a potência máxima, mantendo a temperatura aproximadamente constante.

_____
_____

4. Explique por que o aumento da temperatura da célula tende a reduzir a tensão de circuito aberto e a potência máxima do módulo.

_____
_____

5. Um módulo tem potência nominal de 400 W em STC e coeficiente térmico de potência de −0,35%/°C. Estime sua potência a 55 °C de temperatura de célula, supondo irradiância de 1000 W/m² e relação linear com a temperatura (referência: 25 °C).

_____
_____